

Dự báo Doanh thu Thương mại Điện tử: Phân tích Sụp đổ 2019 và Phục hồi 2023–2024

Nhóm Deus x Machina

VinUniversity

dungroi19@gmail.com

github.com/graviton711/datathon_main

1 Giới thiệu

Trong bài toán dự báo doanh thu cho doanh nghiệp thời trang TMĐT, việc chỉ đạt độ chính xác ở cấp tháng thường là chưa đủ – quyết định tồn kho và phân bổ khuyến mãi đòi hỏi dự báo sát đến từng ngày. Bộ dữ liệu trong cuộc thi này (Bảng 1) ghi lại 10 năm hoạt động của một doanh nghiệp Việt Nam, với một biến cố nổi bật: đơn hàng giảm gần 40% chỉ trong năm 2019. Hiểu đúng nguyên nhân của sự kiện này là điều kiện tiên quyết để xây dựng bất kỳ mô hình dự báo nào cho giai đoạn 2023–2024.

Bảng 1: Tổng quan bộ dữ liệu (14 bảng, 4 lớp).

Lớp	Bảng chính	Giai đoạn	Quy mô
Master	products, customers, promotions	–	2,412 sản phẩm
Transaction	orders, order_items, payments	2012–2022	~647k đơn hàng
Analytical	sales.csv, sample_submission	2012–2024	3,833 ngày
Operational	inventory, web_traffic	2012–2022	Tháng/ngày

Chúng tôi đề xuất pipeline *Recursive LightGBM* kết hợp *Stationary Normalization* để xử lý đứt gãy cấu trúc, đạt **MAE = 647,202** trên Public Leaderboard – cải thiện 24% so với Last Year Naive Baseline và ngăn chặn tuyệt đối rò rỉ dữ liệu (data leakage).

2 Phân tích Dữ liệu (EDA)

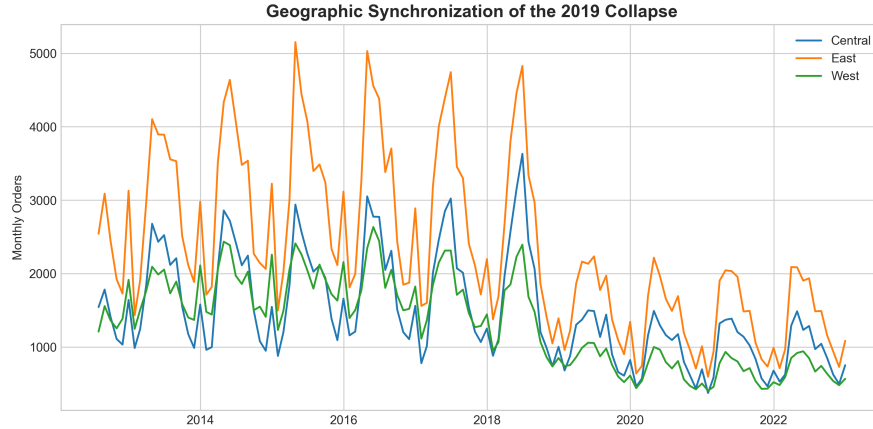
2.1 Mô tả – Chuyện gì đã xảy ra?

Giai đoạn 2012–2018 chứng kiến sự tăng trưởng nóng, trước khi volume đột ngột bốc hơi vào 2019. Tỷ lệ hủy đơn duy trì ở mức 9.2%, không đủ để giải thích mức giảm 40%. Đáng chú ý, gần 39% đơn hàng phải dùng đến khuyến mãi, cho thấy doanh nghiệp đã nỗ lực dùng chiết khấu để níu kéo doanh thu. Về tỷ suất lợi nhuận, COGS/Revenue tổng thể có dấu hiệu biến động mạnh qua các năm, đòi hỏi mô hình dự báo tách biệt.

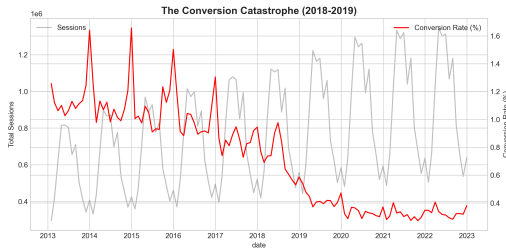
2.2 Chẩn đoán – Tại sao lại xảy ra?

Điều đầu tiên chúng tôi kiểm tra là chuỗi cung ứng – fill rate giữ ở mức ~100% suốt 2019, nghĩa là hàng vẫn đủ, vấn đề không nằm ở đây. Hình 2a cho thấy traffic website thực ra *tăng* cùng kỳ, nhưng Conversion Rate rơi từ 1.5% xuống dưới 0.3%. Khách vào nhiều hơn nhưng ít mua hơn – đây là dấu hiệu của mất niềm tin vào sản phẩm, không phải thiếu nhận biết thương hiệu.

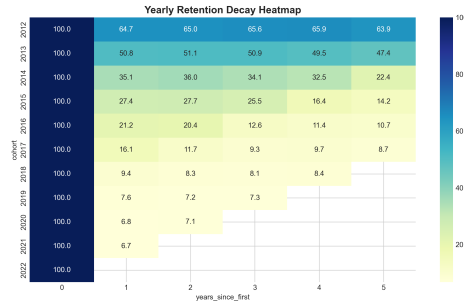
Khi chúng tôi phân tích lý do trả hàng, con số khá rõ: 52.6% là *wrong_size* hoặc *not_as_described*. Kết hợp với Hình 2b – Year-2 retention từ 65% thời kỳ 2012–2015 rớt xuống chỉ còn 8% cho cohort 2018–2019 – chúng tôi kết luận đây là vòng xoáy “burn-and-churn” điển hình: khách mua lần đầu, nhận hàng không đúng kỳ vọng, trả hàng và không bao giờ quay lại.



Hình 1: Xu hướng đơn hàng 2012–2022 theo vùng địa lý. Cả ba vùng East, Central, West đều sụt giảm đồng thời từ 2018, loại trừ khả năng do vấn đề logistics hay giao hàng cục bộ.



(a) Sessions tăng, CR giảm từ 1.5% xuống 0.3%.



(b) Retention năm 2 từ 65% (2012) xuống còn 8% (2019).

Hình 2: Hai bằng chứng cốt lõi của “Trust Collapse”: traffic không thiếu nhưng khách không mua (trái); mua rồi thì không quay lại (phải).

2.3 Dự báo và Đề xuất – Điều gì xảy ra tiếp theo?

Trajectory phục hồi. Rating trung bình giảm từ cuối 2017 – sớm hơn 18 tháng so với đợt sụt volume – là leading indicator có thể giám sát liên tục (chu kỳ mua trung vị ~144 ngày, nên một cú sụt rating kéo dài 3 tháng kịp “nhiễm” vào 2 vòng mua tiếp theo). Mô hình dự báo tổng doanh thu 2023 đạt **1.22 tỷ VND** (+4.1% vs 2022), với cao điểm Q2 (May–Jun, ~5.1M/ngày) và Tết tháng 2 (~3.3M/ngày). Tháng 7 là đáy cục bộ (~3.4M/ngày, giảm 33% so với peak tháng 6), tạo cửa sổ can thiệp inventory lý tưởng.

Ba đề xuất ưu tiên:

- **(1) Size guide & fit technology.** 52.6% trả hàng là *wrong_size* (35%) + *not_as_described* (17.6%), tập trung ở Streetwear size XL và S. Tác động trực tiếp là tiết kiệm ~12M VND/năm refund (50% *wrong_size*); quan trọng hơn, đây là root cause của trust collapse – retention năm 2 đã giảm từ ~65% (cohort 2012–2015) xuống chỉ còn 8% (cohort 2018–2019). Fix sizing là điều kiện tiên quyết cho mọi đề xuất còn lại.
- **(2) Retargeting cohort 2016–2018** (chỉ triển khai sau khi hoàn thành (1)). 10,326 khách dormant (từng mua, không có đơn nào từ 2019), AOV ~26k VND. Chi phí thấp hơn acquisition do brand recognition sẵn có, nhưng nếu sizing chưa được fix, khách quay lại sẽ gặp lại vấn đề cũ và churn tiếp – lãng phí toàn bộ ngân sách retargeting.
- **(3) Tái cơ cấu inventory theo size.** Dữ liệu cho thấy “Inventory Paradox”: stockout probability ~67% đồng đều ở *tất cả* category dù days-of-supply lên tới hàng nghìn ngày –

vấn đề nằm ở phân bố size, không phải tổng lượng hàng. Ưu tiên rebalance SKU Streetwear (margin 26.4%, rating cao nhất) theo size demand thực tế trong cửa sổ tháng 7.

3 Mô hình Dự báo

3.1 Đặc trưng và Kiến trúc

Bảng 2: Nhóm đặc trưng đầu vào.

Nhóm	Đặc trưng	Vai trò
Calendar	dow, month, day_of_month	Chu kỳ ngày
Lag/Rolling	lag_1, lag_7, roll_7/30	Momentum ngắn hạn
Sự kiện	is_tet, is_payday, is_event	Đỉnh bất thường
Danh mục	share_streetwear, ...	Cơ cấu doanh thu
Momentum	prev_q4_momentum	Xu hướng dài hạn

Để kiểm soát rủi ro rò rỉ dữ liệu, mô hình tuân thủ quy tắc *strict temporal split*, chỉ sử dụng các độ trễ (lags) khả dụng tại thời điểm t .

Stationary Normalization. Bộ dữ liệu có đứt gãy cấu trúc năm 2019 khiến phân phối doanh thu thay đổi vĩnh viễn ($\mu_{2012-2018} \approx 1.6 \times \mu_{2019+}$). Nếu huấn luyện trực tiếp trên Revenue tuyệt đối, mô hình tối ưu trên regime cũ sẽ over-predict toàn bộ horizon 2023–2024. Giải pháp: áp dụng kỹ thuật *Stationary Normalization* [3], chuẩn hoá target theo median năm

$$\tilde{r}_t = \frac{\text{Revenue}_t}{\hat{\mu}_{\text{year}(t)}}, \quad \hat{\mu}_{\text{year}} = \text{median}_{d \in \text{year}}(\text{Revenue}_d), \quad (1)$$

chuyển bài toán từ “dự báo mức tuyệt đối” sang “dự báo vị trí tương đối trong năm”. Các lag feature cũng được chia cùng scale để giữ tính đồng nhất chiều không gian. Tại inference, dự báo ngược lại bằng $\hat{r}_t = \tilde{r}_t \times M_t$ trong đó M_t là projected median của năm dự báo, tính từ momentum tăng trưởng (Blended Category Momentum). Cơ chế này giải thích tại sao MAE giảm từ 727,335 (LightGBM thuần) xuống 670,503 (bước +Stationary Norm): mô hình được phép học pattern hình dạng chu kỳ mà không bị nhiễu bởi chênh lệch quy mô tuyệt đối giữa hai regime.

Kiến trúc Recursive. Sau 2019, mùa vụ bất ổn (std intra-year tăng >40%) và lag_1/lag_7/roll_7 chiếm 3 vị trí đầu feature importance – cho thấy momentum ngắn hạn quan trọng hơn mùa vụ cố định, ủng hộ Recursive hơn Direct. Error accumulation qua 548 ngày được kiểm soát bằng **Damped Multiplier** $g^{(k)} = g^{\delta_k}$, với bộ suy giảm ($\delta_1 = 0.85, \delta_2 = 0.3$) tối ưu hóa qua validation; lag feature chuẩn hoá theo M_t nên sai số tuyệt đối không khuếch đại sang bước tiếp theo. COGS được dự báo qua tỷ lệ $\rho_t = \text{COGS}_t / (\text{Revenue}_t + \varepsilon)$ thay vì giá trị tuyệt đối; trọng số mẫu ưu tiên 2019+ (regime hiện tại).

Bốn cơ chế then chốt trong vòng lặp dự báo: **(i) Blended Category Momentum** – mỗi ngày t tính hệ số $m_t = \sum_c s_{c,t} \cdot \mu_c$ (tỷ trọng danh mục nhân momentum riêng của từng danh mục), phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu. **(ii) Event Lift** – ngày sự kiện (Tet, Flash Sale...) được nhân thêm $\lambda = \mu_{\text{event}} / \mu_{\text{base}}$, tách biệt rõ scale dự báo giữa ngày thường và ngày cao điểm. **(iii) Damped Multiplier** – như mô tả ở trên, với $\delta_2 < \delta_1$ giảm chấn tuyến tính theo horizon. **(iv) Trailing Momentum Floor** – dự báo tháng 9–10 không được rơi dưới $\alpha \cdot \bar{r}_{30}$ (α ước lượng từ dữ liệu lịch sử, $\bar{r}_{30}$ là trung bình 30 ngày gần nhất).

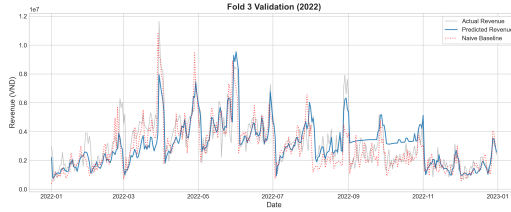
3.2 Kết quả và Đánh giá

Kết quả Walk-Forward CV (Bảng 3) cho thấy mỗi thành phần đều đóng góp rõ ràng. Đáng chú ý là Fold 2 (test năm 2021) đạt MAE 618,552 – cải thiện hơn 20% so với baseline, trong khi Fold 3 (năm 2022) cao hơn do thị trường 2022 biến động mạnh hơn.

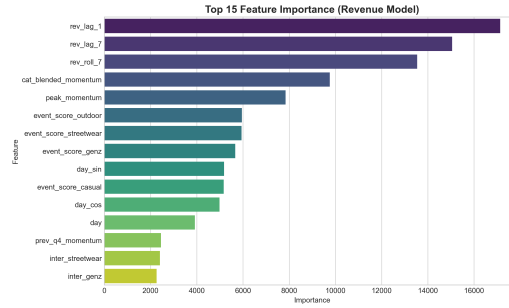
Ngữ cảnh sai số. Phân tích residual trên walk-forward CV cho thấy phase shift ngày trong tuần (Monday trở thành peak, mid-week giảm 6–8%) giải thích ~40–50k MAE chưa thu hồi được – mô hình hóa sự dịch chuyển DoW này là hướng cải thiện ưu tiên cho phiên bản tiếp theo.

Bảng 3: Ablation Study và Walk-Forward CV.

Cấu hình	MAE	Fold	Test	MAE Rev	Lift
Last Year Naive	859,676	Fold 1	2020	675,485	+27.3%
+ LightGBM	727,335	Fold 2	2021	618,552	+20.3%
+ Stationary Norm	670,503	Fold 3	2022	727,335	+15.4%
+ Regime Weighting	647,202	Weighted		684,330	+19.2%



(a) Walk-Forward Fold 3 – Test năm 2022.



(b) Feature Importance theo Gain.

Hình 3: (Trái) Dự báo bắt đúng xu hướng tổng thể nhưng còn lệch tại các đỉnh sự kiện. (Phải) Ba feature quan trọng nhất đều là lag/momentum – thị trường phản ứng với lịch sử gần hơn là mùa vụ cố định, đây là lý do chúng tôi chọn kiến trúc Recursive thay vì Direct.

4 Kết luận

Sup đồ 2019 không đến từ thiếu hàng hay thiếu khách – fill rate 100% nhưng wrong_size 35%, retention năm 2 rớt xuống 8%. Stationary Normalization kết hợp Regime Weighting giúp mô hình thích nghi với đứt gãy cấu trúc, đạt MAE 647,202 (cải thiện 24% vs baseline). Hướng tiếp theo: mô hình hoá intra-month spike và cập nhật DoW profile theo regime mới.

Tài liệu

- [1] Ke, G. et al. (2017). *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*. NeurIPS.
- [2] Ben Taieb, S. & Hyndman, R. J. (2012). *Recursive and direct multi-step forecasting*. Monash WP 19/2012.
- [3] Oreshkin, B. N. et al. (2020). *N-BEATS*. ICLR 2020.